

PHYSICAL UP 333 성장 가이드 백서

키와 체성분 성장의 과학

Growth & Body Composition Science White Paper

“타고났으나, 더 클 수 있다”

유전은 출발점일 뿐, 영양·수면·운동·마음으로 그 이상 자란다

학술 근거 기반 · 전 주장 출처 각주 표기 · 통합세트 v10.0 (백서 Ver.2.2) · 2026.06

PHYSICAL UP Elite Sports Lab

PREFACE

발간사

이 백서는 한 가지 믿음에서 출발한다. “우리의 이론이 튼튼해야, 누구에게도 밀리지 않는다.”

시중에는 키와 체중에 관한 수많은 말이 떠돈다. 그 말들 중 상당수는 과학적 근거가 없거나 절반만 맞는 오해다. PHYSICAL UP은 감(感)이 아니라 근거로 말한다. 이 백서에 담긴 모든 주장에는 각주로 출처를 명시했다. 질병관리청 성장도표, 대한소아과학회지, 미국소아과학회(AAP), 미국체력관리협회(NSCA), MLB 드래프트 컴바인 등 공신력 있는 자료가 그 토대다.

이 백서는 두 개의 기둥을 다룬다. 첫째는 키 성장이고, 둘째는 체성분(건강한 체중 증가와 근육 발달)이다. 우리 대상이 ‘마른 운동선수’인 만큼, 키를 키우는 과학과 살을 건강하게 채우는 과학 모두에서 우리는 최고가 되고자 한다.

핵심 철학 우리는 아이의 몸을 판정하지 않는다. 설명하고, 함께 바꾼다. 타고난 것은 출발점일 뿐, 만들어갈 수 있는 것이 더 많다.

Ver. 2.2 개정 노트 이번 개정판에는 각 각주에 논문 리스트 분류 태그 [리스트: ○○]를 달아 각주→논문 원문까지 추적되는 근거 사슬을 완성했다. 또한 국내외 동료심사 학술논문 4편(야구선수 성숙도·하지 등속성 근력·주관절 근력·중간부모기 예측)의 핵심 데이터를 본문 근거로 보강하고, 부록에 학술 논문 근거 목록을 신설했다. 모든 인용은 원문 데이터·결론을 재정리한 것이며 출처를 명기했다.

CONTENTS

목차

제 1 장	성장의 과학 — 키는 어떻게 자라는가
제 2 장	성장을 막는 4대 도둑 — 수면·스트레스·영양·자세
제 3 장	성숙도의 비밀 — ‘지금 작은 것’은 ‘아직 안 큰 것’이다
제 4 장	속설을 깨다 — 털·발·팔다리·근력운동·영양제·기계
제 5 장	성장판 관리 4대 처방 — 무엇을 해야 하는가
제 6 장	체성분의 과학 — 마른 선수의 건강한 증량
제 7 장	목표의 기준 — ‘운동 잘하는 몸’은 누구인가
제 8 장	PHYSICAL UP 분석 엔진 — 이론을 동력으로
부록 A	근거 자료 및 각주 출처
부록 B	학술 논문 근거 (신설)

제 1 장 · 키는 어떻게 자라는가 성장의 과학

1-1. 유전 70~80%, 그러나 나머지가 운명을 가른다

키를 결정하는 가장 큰 요인은 유전이다. 대규모 쌍둥이·가계 연구의 메타분석에 따르면 키의 약 70~80%가 유전적으로 결정된다(1). 그래서 부모의 키는 아이의 성장 잠재력을 가능하게 하는 출발점이 된다.

그러나 나머지 20~30%가 결정적이다. 영양·수면·운동·질환 유무가 이 구간을 좌우한다. 영양 부족이나 수면 장애가 있으면 부모 키보다 작아질 수 있고, 균형 잡힌 식사와 충분한 수면, 꾸준한 운동이 뒷받침되면 유전적 예상치 이상으로도 자랄 수 있다(2).

이것이 우리의 슬로건이다 “타고났으나, 더 클 수 있다.” 유전은 출발점이고, 환경은 그 이상으로 가는 길이다.

1-2. 예상키는 어떻게 계산되는가 — 중간부모키(MPH)

부모 키로 자녀의 최종 키를 추정하는 표준 방법이 ‘중간부모키(mid-parental height, MPH)’다. 아들은 (아버지 키 + 어머니 키 + 13) ÷ 2, 딸은 (아버지 키 + 어머니 키 - 13) ÷ 2로 계산하며, 50년 가까이 소아내분비 임상 의 표준 절차로 쓰여 왔다(2)·(a).

2024년 303명·23개 대가족을 분석한 연구는 이 방법의 정확도를 정량적으로 검증했다. 표준 MPH는 자녀 키 분산의 약 36%를 설명했고 신장 유전율은 74%로 나타나, 앞선 코호트 연구들과 일치했다(a). PHYSICAL UP이 ‘유전은 출발점’이라 말하는 근거가 바로 이 74%다.

중요한 발견 같은 연구에서 자녀의 실제 최종 키는 단순 MPH 예측치보다 평균 2.7cm 더 컸다. 부모 키를 측정하는 시점에는 이미 나이가 들어 키가 약간 줄어든 상태이기 때문이다. 부모 연령과 ‘평균으로의 회귀’를 함께 보정하면 예측 오차가 0.14cm까지 줄고 유전율을 추정은 80%로 올라간다(a). 즉 MPH는 출발점일 뿐, 그 위아래로 폭이 존재한다.

PHYSICAL UP은 이 폭을 ‘가능성의 구간’으로 본다. 예상키를 하나의 점이 아니라 범위로 제시하고, 환경 관리에 따라 그 범위의 위쪽을 목표로 삼는다. 유전(부모 키)은 이처럼 키 트랙(예상키·목표·가능성) 전용 지표로 쓰며, 생활·심리·체성분을 코드화하는 BioCode 산출에는 포함하지 않는다.

1-3. 성장판 — 뼈가 자라는 공장

뼈는 가운데가 아니라 양 끝의 ‘성장판(골단연골)’에서 자란다. 연골세포가 분열하고 골화되면서 길이가 길어진다(3). 성장판이 활발히 분열하려면 산소·영양을 나르는 혈류, 분열을 촉진하는 성장호르몬, 세포를 깨우는 적절한 물리적 자극이 필요하다.

1-4. 예측 가능한 패턴 — 성장도표

성장은 무작위가 아니라 예측 가능한 패턴을 따른다. 질병관리청과 대한소아청소년과학회의 2017 소아청소년 성장도표는 연령·성별별 신장·체중·BMI 백분위를 제공하며, 의학적 저신장(같은 연령·성별 하위 3% 미만, -2SD)을 판정하는 기준이 된다(4). PHYSICAL UP은 이 공식 데이터를 분석 엔진의 뼈대로 삼는다.

(1) 키 유전율 메타분석: 쌍둥이 연구 기반 신장 유전율 약 0.8 (Silventoinen K. et al., Twin Research, 2003 등). 본 백서는 소아내분비 임상자료를 함께 참조함. [리스트: 유전]

(2) 소아내분비 전문의 임상 견해: 키 결정에서 유전 70~80%, 잔여분은 영양·수면·운동·질환에 의해 결정되며 환경 개선 시 유전적 예상치 이상 성장 가능 (하이닥 의료자문, 2025). 상품화 전 원 논문 보강 예정. [리스트: 성장의학]

(3) 골단성장판(epiphyseal plate)의 연골내골화 기전. 표준 정형외과·소아과 생리학 교과서 참조. [리스트: 성장의학]

(4) 질병관리청·대한소아청소년과학회, 2017 소아청소년 성장도표. 공공데이터포털 제공 LMS 파라미터로 백분위 산출 가능. 저신장 정의: 신장 < 3 백분위수(-2SD). [리스트: 성장도표]

(a) Zeevi D., Ben Yehuda A., Nathan D., Zangen D., Kruglyak L. (2024). Accurate Prediction of Children's Target Height from Their Mid-Parental Height. Children, 11 (8), 916. doi:10.3390/children11080916 — 표준 MPH 분산설명 36%·유전율 74%·예측편향 +2.7cm, 연령·회귀 보정 시 유전율 80%·오차 0.14cm. [리스트: 유전]

제 2 장 · 무엇이 키를 훔치는가 성장을 막는 4대 도둑

유전이라는 출발점이 같아도 결과가 갈리는 이유는 성장을 막는 요인 때문이다. 우리는 이를 네 도둑 — 수면 부족, 스트레스, 영양 결핍, 나쁜 자세 — 라 부른다.

2-1. 수면 — 성장호르몬은 깊은 잠에서 나온다

성장호르몬은 깊은 잠(서파 수면, slow-wave sleep)에서 가장 왕성하게 분비되며, 깊은 잠에서는 평소보다 약 4.5배 더 분비된다(5). 키가 작은 아동은 정상 아동보다 깊은 수면의 비율이 낮다는 연구가 있다. 국내 연구에서 특발성 저신장 아동의 서파수면 비율은 16.4%로, 정상 아동의 20.8%보다 유의하게 낮았다(6).

문제는 양보다 질이다. 중·고생 대부분이 8시간 미만으로 자며, 만성 수면부족은 키 성장을 저해할 수 있다(7). 핵심은 ‘규칙적으로 깊게’이며, 밤 10시 전후 블루라이트 차단이 효과적이다.

2-2. 스트레스 — 마음이 몸의 성장을 막는다

스트레스를 받으면 코르티솔이 분비되는데, 이 호르몬은 성장호르몬 분비를 직접 억제하고 성장판의 세포 분열을 방해한다. 영양이 충분해도 만성 스트레스 아동은 성장이 뒤쳐질 수 있으며, 환경 개선 시 회복된다(정서사회적 소인증) (8).

스트레스는 세 갈래로 성장을 막는다. 성장호르몬을 직접 억제하고, 위장관 운동을 떨어뜨려 영양 흡수를 막으며, 깊은 잠을 방해한다(9).

부모가 기억할 것 비교·질책은 코르티솔을 높이고, 응원·안정적 유대는 성장호르몬을 돕는다. 예민한 아이에게 “많이 먹어라”는 압박은 오히려 성장을 막는 스트레스가 된다.

2-3. 영양 — 비싼 영양제보다 단백질

성장기에는 뼈 기질을 이루는 질 좋은 단백질이 핵심이다. 청소년 단백질 권장량은 하루 약 45 - 50g이며, 운동선수는 체중 1kg당 약 1.4g으로 더 많이 필요하다(10). 한 번에 몰아 먹기보다 끼니마다 나눠 섭취하는 것이 좋다.

2-4. 자세 — 숨은 키를 지켜라

다리뼈가 길어도 마지막에 자랄 척추가 굽으면 키는 손해를 본다. 거북목·굽은 등·골반 틀어짐은 척추 디스크를 압박해 실제 키보다 1 - 3cm 작아 보이게 하고, 성장호르몬의 전달 효율도 떨어뜨린다(11). 바른 자세는 ‘숨은 키’를 지키는 일이다.

(5) 수면 단계별 성장호르몬 분비: 서파수면(3·4단계)에서 GH 분비 정점. 소아청소년과 임상자료 및 수면의학 일반. [리스트: 수면]

(6) 특발성 저신장 아동의 야간 성장호르몬 분비와 수면양상 연구, 대한소아과학회지. 저신장군 서파수면 16.4% vs 정상군 20.8%. 원문 확보 후 서지정보 보강 예정. [리스트: 저신장]

(7) 청소년 권장 수면시간: 초등 9 - 11시간, 중고생 8시간 이상(미국수면재단 권고). 국내 중고생 다수 8시간 미만. [리스트: 수면]

(8) 정서사회적 소인증(psychosocial dwarfism): 만성 스트레스 → 코르티솔 상승 → GH 분비 억제 및 성장판 영향. 소아내분비학 저널 및 대한소아내분비학회지 관련 연구. 원문 보강 예정. [리스트: 스트레스]

(9) 스트레스의 3경로: (1)GH 직접억제 (2)자율신경→위장관운동 저하→흡수저하 (3)서파수면 방해. 본 백서의 3축(몸·활동·마음) 교차 근거. [리스트: 스트레스]

(10) 청소년 단백질 권장량 45 - 50g/일(보건의로 일반). 청소년 운동선수 1.4g/kg/일 (Boisseau N. et al., 청소년 축구선수 대상 연구). [리스트: 영양]

(11) 자세성 신장손실: 척추후만·거북목 → 추간판 압박 → 1 - 3cm 신장 손실 및 신경·혈류 압박. 경형외과 일반 임상. [리스트: 성장의학]

제3장 · ‘지금 작은 것’은 ‘아직 안 큰 것’이다 성숙도의 비밀

같은 14세라도 어떤 아이는 이미 다 컸고, 어떤 아이는 이제 막 자라기 시작한다. 이 차이가 ‘성숙도’이며, PHYSICAL UP이 가장 중요하게 보는 변수다.

3-1. 조숙형과 만숙형 — 야구선수 실측 근거

성장기 야구선수 112명(초등 49명, 중등 63명)을 골연령으로 분석한 국내 연구가 있다(b). 이 연구는 선수들을 성숙 시기에 따라 ‘조숙·정상·만숙’ 집단으로 나누고 체격·신체조성·체력을 비교했다.

결과는 분명했다. 같은 나이라도 성숙이 빠른 집단이 신장·체중·근육량은 물론 근력·순발력 같은 체력 항목에서도 유의하게 앞섰다(b). 즉 또래보다 작고 약해 보이는 선수가 ‘재능이 부족한’ 것이 아니라 ‘아직 성숙이 안 온’ 만숙형일 수 있다는 뜻이다.

연구진의 결론 연구진은 중학생 야구선수의 경기력을 평가할 때 반드시 성숙도를 함께 고려해야 한다고 강조했다. 성숙도를 무시하고 현재의 체격·체력만으로 줄을 세우면, 늦게 크는 유망주를 놓칠 수 있다(b).

이것이 PHYSICAL UP이 ‘지금의 등수’가 아니라 ‘성숙도 보정 후의 잠재력’을 보는 이유다. 지금 또래보다 작은 것은 ‘못 큰 것’이 아니라 ‘아직 안 큰 것’일 수 있다.

3-2. ‘털이 나면 끝’이라는 오해

부모가 가장 두려워하는 말 — “겨드랑이·음모에 털이 나면 키가 멈춘다” — 는 절반만 맞다. 사춘기의 첫 신호는 남아는 고환 증대, 여아는 유방 발달이며, 그 후 키가 급성장하고 털은 그 와중에 난다(12). 즉 털이 ‘나기 시작’하는 것은 급성장의 신호다. 실제로 사춘기 동안 남아는 약 22.5cm, 여아는 약 20cm를 더 자란다(13).

부모를 위한 위로 사춘기가 또래보다 1 - 2년 늦은 것은 정상 범위다. 늦게 시작하는 만숙형은 남들이 멈출 때 더 자란다.

다만 너무 이른 신호는 주의한다. 남아 만 9세 이전 고환 발달, 여아 만 8세 이전 유방 발달은 성조숙증으로 성장판이 일찍 닫혀 최종 키가 작아질 수 있어 전문의 상담이 필요하다(14). 조숙은 빨리 크고 일찍 멈추며, 만숙은 늦게 크고 오래 크다.

3-3. 성숙도를 집에서 가늠하는 법

골연령은 병원에서 측정하지만, 2차 성징 단계(고환 변화·음모·변성기·여드름·최근 6개월 키 성장 속도)를 관찰하면 성숙도를 대략 가늠할 수 있다. PHYSICAL UP은 이를 설문으로 물어 조숙·만숙을 추정한다.

(12) 사춘기 2차성징 순서: 남아 고환증대(첫신호)→음모·급성장→겨드랑이·변성기 / 여아 유방발달(첫신호)→음모→초경. Tanner stage 일반. [리스트: 2차성징]

(13) 사춘기 급성장량: 남아 약 22.5cm(13 - 18세), 여아 약 20cm(11 - 16세). 소아청소년 성장 임상자료. [리스트: 2차성징]

(14) 성조숙증 정의: 남아 9세 이전, 여아 8세 이전 2차성징 발현. 조기 성장판 폐쇄로 최종신장 손실 위험. 대한소아내분비학회 기준. [리스트: 2차성징]

(b) 송홍선·김광준·이기혁·Zhao Peng·전병오 (2019). 성장기 야구선수들의 성숙도에 따른 체격, 신체조성 및 체력 차이. 체육과학연구, 30(1), 9-19.

doi:10.24985/kjss.2019.30.1.9 — 야구선수 112명 골연령 분석, 성숙도별 체격·체조성·체력 유의차, 경기력 평가 시 성숙도 고려 필요. [리스트: 청소년야구]

제 4 장 · 부모가 믿는 6가지 오해 속설을 깨다

성장 속설은 부모를 불안하게 하고 비용을 치르게 한다. 우리는 이를 과학으로 검증하며, 놀랍게도 모든 속설은 하나의 결론으로 모인다.

4-1. “발이 크면 키가 크다” — 절반만 맞다

발과 키는 통계적 상관관계가 높고(성인 0.7+), 급성장기엔 사지말단부터 자라므로 발이 먼저 커진다. 따라서 “발이 갑자기 커졌다”는 “곧 키도 클” 예고편이다(15). 그러나 발의 성장판은 가장 먼저(13 - 15세), 무릎·척추는 늦게(17 - 20세) 닫히므로, 최종 키는 무릎·척추 성장판 관리에 달려 있다(16).

4-2. “팔다리가 길면 키가 크다” — 우량 티켓이다

팔다리가 길고 슬림한 체형은 장골 성장 잠재력이 높은 유전적 우량 티켓이다. 특히 대퇴골·경골은 환경·호르몬에 따라 편차가 커 노력 여지가 크다(17). 다만 마지막에 자라는 척추가 바르게 퍼져야 이 티켓이 결과가 된다.

4-3. “근력 운동을 하면 키가 안 크다” — 가장 큰 오해

이것은 가장 대표적인 의학적 오해다. 진실은 정반대로, 올바른 근력 운동은 키 성장을 촉진하고 뼈를 튼튼하게 한다. 뼈는 물리적 자극에 적응해 강해지고 자라며(울프의 법칙), 근력 운동 시 성장호르몬·IGF-1 분비와 골밀도가 증가한다(18). 역도선수가 작은 것은 운동 탓이 아니라 작은 체형이 유리해 살아남은 선택 편향이며, ‘키 멈춤’ 오해의 실제 원인은 과부하로 인한 성장판 부상이다(19).

안전한 근력 운동 (AAP·NSCA 권장) 1RM 측정 금지. 바른 자세로 12 - 15회 가능한 가벼운 무게. 머신보다 맨몸운동 우선. 운동한 날은 단백질·칼슘 섭취와 밤 10시 전 숙면을 세트로. (20)

4-4. “영양제를 먹으면 크다” — 결핍 아동에게만

키 크는 영양제는 대부분 건강기능식품이며, 결핍(편식·아연·비타민 D) 아동에게만 도움이 된다. 정상 영양 아동은 초과분이 배출·축적될 뿐이다. 식약처 인정 유일 성분(HT042) 조차 인체적용시험에서 “12주에 약 2.25mm” 수준이었다(21).

4-5. “키 크는 기계가 효과 있다” — 집에서 공짜로 가능

견인 기계·성장판 자극기는 키를 직접 늘리는 치료기기가 아니다. 견인은 척추를 일시적으로 늘릴 뿐 중력에 다시 압착되고, 전자자극 자극의 최종신장 증가에 대한 인간 대상 대규모 임상 증거는 부족하다(22). 기계 효과(압박 해소·근육 이완·혈류 개선)는 집에서 스트레칭·찜질·점프로 무료로 얻을 수 있다.

모든 속설이 모이는 한 곳 털·발·팔다리는 신호일 뿐이고, 영양제·기계는 지름길이 아니다. 최종 키는 가장 늦게 닫히는 무릎·척추 성장판 관리에 달려 있다.

(15) 사지말단 성장법칙(distal-to-proximal): 급성장기 손·발·원위 장골이 먼저 성장. 성인 발길이·신장 상관 $r \approx 0.7$. [리스트: 발크기]

(16) 성장판 폐쇄순서: 수족부 골단 조기폐쇄(13 - 15세), 슬관절·척추 후기폐쇄(17 - 20세). 정형외과 골성숙 일반. [리스트: 발크기]

(17) 장골 성장 편차: 척추는 개인차 적은 반면 대퇴골·경골은 환경·호르몬 민감. 골격 생체역학 일반. [리스트: 팔다리체형]

(18) 울프의 법칙(Wolff's Law): 골조직은 역학적 부하에 적응하여 재형성. 청소년 저항운동의 GH·IGF-1 및 골밀도 증가 — 다수 중단연구. [리스트: 처방·근력]

(19) 선택편향: 역도 등 저신장 유리 종목 상위 선수 체형. 성장판 손상은 과도한 1RM·부정자세 부상에서 기인. [리스트: 처방·근력]

(20) AAP·NSCA 청소년 저항운동 지침: 1RM 지양, 12 - 15회 반복 가능 부하, 감독 하 맨몸·자유중량 우선. [리스트: 처방·근력]

(21) HT042(황기 등 복합추출물): 식약처 ‘어린이 키 성장에 도움’ 기능성 인정. 12주 인체적용시험 대조군 대비 약 2.25mm. 결핍군 외 효과 제한적. [리스트: 영양제]

(22) 성장판 자극기(PEMF·진동)·견인기: 세포·동물 수준 보고는 있으나 인간 아동 최종신장 cm 증가 임상 근거 부족. [리스트: 키크는기계]

제 5 장 · 무엇을 해야 하는가

성장판 관리 4대 처방

모든 과학과 속설 검증은 하나로 모인다. 최종 키는 성장판 관리에 달려 있고, 그 관리의 네 처방으로 요약된다. 이것이 PHYSICAL UP 보고서 ‘나아갈 길’의 뼈대다.

처방 1. 수면 — 밤 10시 전, 깊은 잠

- 밤 10시 전후 깊은 잠 진입 (성장호르몬 4.5배 분비 구간)
- 초등 9 - 11시간, 중·고생 8시간 이상 / 블루라이트 차단

처방 2. 스트레스 관리 — 부모의 응원

- 비교·질책(코르티솔 ↑) 대신 안정적 유대(성장호르몬 ↑)
- 규칙적 신체놀이로 코르티솔 분해·세로토닌 분비

처방 3. 운동 — 성장판을 깨우는 자극

- 점프(농구·배구·줄넘기): 착지 시 지면반발력이 성장판을 자극하는 최강 촉매(23)
- 올바른 근력: 맨몸 위주, 12 - 15회, 1RM 금지, 운동 후 단백질+숙면
- 스트레칭: 잠들기 직전 10분, 정적 15 - 30초(햄스트링·기저개·고관절)

우리 종목(야구)을 위한 처방 야구는 수직 점프가 적다. 야구 훈련에 줄넘기·점프를 더하면 성장판 자극을 보완한다. ‘마른 야구 소년에게 점프 운동’은 근거 있는 처방이다.

처방 4. 자세 — 척추 정렬로 숨은 키 지키기

- 거북목·굽은등 교정으로 디스크 공간 회복(숨은 키 1 - 3cm)
- 코어 운동(수영·바른 자세 걷기)으로 척추 지탱

보조 처방

- 온열: 가벼운 찜질(38 - 40℃, 10 - 15분)은 혈류 개선 / 고온 사우나는 탈수·코르티솔 ↑로 역효과(12세 미만 금지)(24)
- 영양: 비싼 영양제보다 우유 1 - 2잔 + 달걀 1 - 2개 / 비타민 D 단일 보충(400 - 1000IU)

(23) 지면반발력(ground reaction force) 수직축 자극 → 성장판 연골세포 분열 촉진. 공중 동작 감압 효과 병행. 소아 스포츠의학 일반. [리스트: 처방-점프]

(24) 온열요법: 국소 저온찜질(38 - 40℃)은 혈류개선·성장통완화. 고온 사우나는 아동 탈수·코르티솔 상승·남아 고환온도 영향으로 비권장. [리스트: 처방-온열]

제 6 장 · 마른 선수의 건강한 증량 체성분의 과학

PHYSICAL UP의 대상은 ‘마른 운동선수’다. 따라서 키만큼이나 중요한 것이 건강한 체중 증가와 근육 발달이다. 이 장은 그 과학을 다룬다.

6-1. 칼로리와 체중의 정량 법칙

체지방 1kg을 증감시키는 데 필요한 에너지는 약 7,700kcal이다(지방 1g 연소 시 약 7.7kcal). 따라서 100kcal는 순수 체지방 약 13g에 해당한다(25). 매일 100kcal를 더 섭취하면 한 달에 약 390g, 1년에 약 4.7kg의 체지방이 증가한다.

이는 마른 선수의 증량에도 그대로 적용된다. 건강하게 체중을 늘리려면 일정한 잉여 칼로리가 필요하며, 100kcal는 흰쌀밥 3 - 4술갈(70g)·우유 한 컵·사과 한 개 수준이다.

6-2. 체중계의 착시 — 글리코겐과 수분

하루 사이의 체중 변화 대부분은 지방이 아니라 ‘물 무게’다. 글리코겐 1g은 저장될 때 자기 무게의 3 - 4배 수분을 끌어당기기 때문이다(26). 운동을 막 시작한 사람의 초기 체중 증가는 지방이 아니라 근육 내 수분·글리코겐 저장에 따른 건강한 신호다. 또한 코르티솔(스트레스)은 수분을 붙잡아 몸을 붓게 한다.

6-3. 지방과 근육의 밀도 — 인바디의 과학

같은 무게라도 지방과 근육은 부피가 다르다. 체지방 밀도는 약 0.90g/mL, 근육은 약 1.06g/mL로, 같은 1kg이면 지방이 근육보다 부피가 약 1.2배(18%) 크다(27). 근육은 70 - 75%가 수분과 고밀도 단백질로 채워져 단단하다.

조직	밀도(g/mL)	1kg당 부피	특징
체지방	0.90	약 1,111mL	가볍고 병병
근육	1.06	약 943mL	단단·꽉 참

체중계보다 인바디 지방 2kg이 빠지고 근육 2kg이 늘면 체중계는 그대로지만, 부피 큰 지방이 빠지고 단단한 근육이 채워져 허리둘레가 줄고 옷 핏이 달라진다. 그래서 무게보다 체성분(인바디)과 줄자가 중요하다. 이것이 우리가 인바디를 핵심 입력으로 삼는 이유다.

6-4. 마른 선수의 증량 처방

마른 선수에게 필요한 것은 단순한 ‘체중 증가’가 아니라 ‘근육으로 채우기’다. 질 좋은 잉여 칼로리, 충분한 단백질(체중 1kg당 1.4g 이상), 올바른 근력 운동, 그리고 회복(수면·스트레스 관리)이 한 세트로 이뤄져야 한다. 체중계 숫자에 일희일비하지 않고 인바디 추세를 보는 것이 핵심이다.

(25) 체지방 에너지밀도: 1kg ≈ 7,700kcal. 영양학 표준값(Wishnofsky 계수 계열). [리스트: 체중-칼로리]

(26) 글리코겐·수분 결합: 글리코겐 1g당 결합수 약 3 - 4g. 단기 체중변동 주원인. 운동생리학 표준. [리스트: 체성분-수분]

(27) 조직 밀도: 체지방 ≈ 0.90g/mL, 골격근 ≈ 1.06g/mL. 동일질량 부피비 ≈ 1.18. 신체조성 생체역학. [리스트: 체성분-밀도]

제 7 장 · ‘운동 잘하는 몸’은 누구인가 목표의 기준

PHYSICAL UP의 목표는 막연한 키 크기가 아니라 ‘운동을 잘하는 몸’이다. 그 기준은 우리가 지어내는 것이 아니라 실제로 그 수준에서 뛰는 선수들의 실측 데이터다.

7-1. 목표는 실존하는 선수들이다

“운동 잘하는 몸”의 답은 그 레벨에서 뛰는 선수들이 가지고 있다. 야구를 예로 들면 신장은 일반 약 173cm에서 KBO 184cm(투수), MLB 193cm(투수)로 이어지고, 속구 평균은 NPB 약 145km/h, MLB 약 147km/h다(28).

레벨	신장(투수)	속구 평균
일반 성인 남성	약 173cm	—
선수 또래 상위 10%	176cm+	근력 표준 4 - 5단계
KBO 프로	184cm	드래프트 1순위 지표
MLB	193cm	약 147km/h

7-2. 한국 야구선수 실측 근력 기준 — 우리 선수의 사다리

해외 컴바인은 목표의 천장을 보여주지만, 우리 아이가 당장 비교할 ‘바로 윗 계단’은 국내 또래·상급 선수다. 국내 연구진은 고교야구선수 201명을 대상으로 등속성 장비(HUMAC NORM)로 부위별 근력 기준치를 설정했다(c)·(d). 이 데이터는 PHYSICAL UP이 ‘몸 점수’의 상·하체 근력 항목을 평가하는 국내 기준선이 된다.

하지·허리·골반·엉덩이 복합체 연구(c)는 중요한 발전 여지를 보여준다. 고교 선수들의 허리관절 근력(피크토크·체중당 토크)은 대학·프로 선수보다 상당히 낮았고, 특히 굴근(굽히는 힘)보다 신근(펴는 힘)이 매우 약했다. 엉덩이관절에서는 일반 성인보다 굴근이 낮은 대신 신근은 높게 나타났다(c).

코어·하체가 곧 구속이다 허리 신근(펴는 힘)이 약하다는 것은 거꾸로 ‘가장 키울 곳이 분명하다’는 뜻이다. 야구의 투구·스윙 파워는 하체와 코어에서 시작되므로, 어린 선수일수록 허리·골반·엉덩이 펴근과 코어를 보강하면 대학·프로 기준선으로 올라설 여지가 크다(c).

상체에서는 주관절(팔꿈치) 근력이 핵심이다. 서울·경기 지역 고교야구선수를 등속성 장비로 측정해 팔꿈치 굴근·신근의 평가 기준치를 설정한 연구(d)가 있으며, 이는 던지는 팔의 근력 균형과 부상 예방을 가능하게 하는 잣대가 된다. PHYSICAL UP은 상체 보강(팔 근력) 항목을 이 기준에 비추어 설명한다.

7-3. 검증된 측정 체계를 빌려 쓴다

우리는 측정 체계를 새로 발명하지 않는다. 교육부 PAPS(학생건강체력평가)는 5등급 체계와 셔틀런·악력·제자리멀리뛰기 항목을 제공하며 부모가 NEIS에서 결과를 확인할 수 있다(29). MLB 드래프트 컴바인은 세계 최고 수준의 측정 체계를 제공한다.

측정	MLB 컴바인 상위권 기준
30야드 대시	3.50 - 3.60초
제자리멀리뛰기	270 - 300cm 이상
악력	65 - 70kg 이상
어깨 내회전 차이	20도 미만(부상 위험 회피)

이 측정값은 20-80 스카우팅 스케일(50=평균, 70+=최상위)로 환산되는데, 이는 우리 백분위 시스템의 원형이다(30).

7-4. 통합 사다리

PAPS 5등급 → PAPS 1등급 → 선수 또래 상위 10% → 대학 → KBO → NPB → MLB

종목별 강조점은 다르다. 야구는 순발력, 축구는 심폐·민첩성, 농구·배구는 수직 점프력, 격투기는 절대 근력이다. 공통 측정셋(셔틀런·악력·멀리뛰기·점프)에 종목 특화 기준을 더한다.

- (28) 야구 신체·구속: KBO 투수 평균 약 184cm, MLB 투수 약 193cm. 선발 속구 평균 MLB $\approx 147\text{km/h}$, NPB $\approx 145\text{km/h}$. 공식기록 — 상품화 전 재검증 예정. [리스트: KBO합격선]
- (29) 학생건강체력평가(PAPS): 교육부 5등급 체계. 측정 — 왕복오래달리기·악력·제자리멀리뛰기·앉아윗몸앞으로굽히기·BMI. NEIS 학부모서비스 조회 가능. [리스트: 청소년체력]
- (30) MLB 20-80 스카우팅 스케일: 50=평균, 70+=최상위. 표준점수 기반. 어깨 내회전차(GIRD) 20도+ UCL 손상위험. [리스트: 선수기준]
- (c) 김수현·한경진·장석암 (2016). 한국 고교야구선수 허리-골반-엉덩이 복합체의 등속성 근력 평가기준치 설정. 한국웰니스학회지. — 고교선수 201명, 허리관절 근력이 대학·프로 대비 낮고 신근이 골근보다 매우 약함, 발전 여지 시사. [리스트: 청소년야구]
- (d) 김수현·이진욱 (2017). 등속성 장비를 이용한 한국고교야구선수 주관절 근력 평가기준치 설정(서울·경기 중심). 한국산학기술학회논문지, 18(10), 442-447. doi:10.5762/KAIS.2017.18.10.442 — 팔꿈치 굴근·신근 평가기준치 설정. [리스트: 청소년야구]

제 8 장 · 이론을 동력으로

PHYSICAL UP 분석 엔진

이 백서의 모든 근거는 하나의 목적을 향한다. 아이 한 명을 정확히 분석하고 맞는 길을 제시하는 분석 엔진이다. 엔진은 일곱 입력을 받아 세 축으로 합성하며, 시간의 흐름을 따라 작동한다.

8-1. 일곱 개의 입력, 세 개의 축

입력	보는 것	축
유전키(부모 키)	신장 잠재력	선천
음양오행(만세력)	생년월일시 오행	선천
사상의학 체질	체질 상수	선천
심·성·정 기질	선천 정서 성향	선천
인바디 실측	근육·체지방·체성분	대사·생활
설문(정신·위장)	소화·예민성	대사·생활
설문(수면·활동)	생활 루틴	생활

타고난 것(선천)으로 출발점을 이해하고, 현재 것(대사·생활)으로 지금을 분석하며, 그 격차에서 미래의 길을 설계한다 — ‘타고난 것 → 현재 것 → 미래 것’.

8-2. BioCode 산출 — 세 축의 가중 합성

BioCode는 아이의 성장 상태를 세 축으로 코드화한 값이다. 일곱 입력을 가중 매트릭스로 합성해 산출하며, 축 비중은 선천 40% · 대사 35% · 생활 25%다. 유전키(부모 키)는 선천 축 안에 포함되어 BioCode에 반영되며, 동시에 목표키·목표 체격 산정에도 쓰인다.

축	비중	무엇을 보나
선천 (Body)	40%	유전키·만세력 오행·사상체질·심성정 기질
대사 (Metabolism)	35%	인바디 체성분 + 위장 소화·흡수 예민성
생활 (Behavior)	25%	수면·신체활동 루틴 + 인바디 일부

코드 세 자리는 선천·대사·생활 순서다(예: 1-2-2). 각 축 점수는 단계로 환산하되, 축별 만점이 달라 구간도 다르다 — 선천은 40점 만점(14·28 경계), 대사는 35점(11·24), 생활은 25점(8·17)을 기준으로 1·2·3단계를 나눈다. 설문은 5점 척도로 채점하며 역방향 문항은 6에서 빼 뒤집는다.

세 자리를 조합하면 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 가지 BioCode가 나오며, 각 패턴에는 출현율과 캐릭터 명칭이 부여된다. 가장 흔한 2-2-2(세 축 모두 보통)는 전체의 약 30.5%를 차지한다.

8-3. 엔진의 심장 — 격차 추적

엔진의 분석 예시 부모 키로 보면 14세에 150cm가 기대되는데 현재 145cm입니다. 약 5cm 뒤쳐졌고, 설문상 수면 부족이 주된 원인으로 보입니다. 깊은 잠은 성장호르몬을 4.5배 분비시키므로, 수면을 늘리면 따라잡을 가능성이 있습니다.

예상치가 있어야 ‘뒤쳐졌다’가 보이고, 그래야 ‘왜’를 물을 수 있다. 엔진은 원인을 대사·생활 축에서 찾아(수면·영양·소화·스트레스) 처방으로 연결한다. 선천 축의 성숙도·체질을 함께 고려하면 “또래보다 작지만 만숙형이라 잠재력은 더 크다”는 정교한 분석이 가능하다. 제3장 야구선수 성숙도 연구와 제1장 중간부모키 연구가 이 격차 추적의 학술 토대다.

8-4. 네 단계로 완성되는 보고서

1. 현재 상태 완벽 분석 — 일곱 입력을 세 축으로 종합
2. BioCode로 정의 — 선천·대사·생활 3축 코드화 + 캐릭터
3. 목표 설정 — 선수 기준 사다리 (종목 보정은 목표 표시에만)
4. 나아갈 길 제시 — 중·고·대 자기발전 로드맵(돈값)

8-6. 인바디 사진 판독 — 로컬 Gemma 비전 OCR

설문창에 골격근량(SMM)·체지방률(PBF) 같은 정밀 수치를 사용자가 직접 타이핑하면 중간 이탈과 오타가 생긴다. 이를

없애기 위해 인바디 용지·화면 사진을 그대로 받아 자동으로 읽는다. 판독은 외부 유료 클라우드 API를 부르지 않고, 상담사 맥북 안에 상주하는 구글 오픈소스 LLM ‘Gemma(젬마)’를 로컬 포트로 연동해 처리한다.

흐름은 세 단계다. (1) 사용자가 올린 인바디 사진을 로컬 Gemma에 비전 프롬프트와 함께 투입한다. (2) Gemma가 사진 속 문자를 판독해 신장·체중·골격근량·체지방률만 정량 추출한다. (3) 추출된 수치가 엔진의 입력 레이어에 사람이 타이핑하지 않고 자동 주입된다. 클라우드 API를 쓰지 않으므로 통신 변동비가 들지 않고, 오프라인에서도 동작한다. (정밀 셀 매핑 등 구현 세부는 엔진 파일과 별도 기술명세서에서 관리한다.)

8-7. 프리미엄 리포트 시각화 — 파이썬 그래픽 엔진

차트 생성을 LLM의 이미지 생성에 맡기지 않는다. 대신 맥북 내부의 파이썬 그래픽 라이브러리(Matplotlib·Seaborn)를 연산 장치로 써서, 종합검진 결과지 수준의 정밀한 차트를 수식 기반으로 렌더링한다. 글자·수치가 흐려지거나 왜곡되는 LLM 이미지의 약점을 피하고, 같은 입력이면 항상 같은 그림이 나오도록 보장하기 위해서다.

핵심 차트는 둘이다. 첫째, 선천 오행 밸런스 프로파일 — 만세력 연산으로 도출한 오행(목·화·토·금·수) 분포를 막대/방사형으로 그려 어떤 기운이 과다하거나 결핍인지 한눈에 보여준다. 둘째, 피지컬 목표 스펙 비교 — 선수의 현재 인바디 수치 바로 옆에 목표 레벨(KBO 프로·대학 선수 등)의 커트라인 바를 나란히 놓아, 솔루션이 왜 필요한지를 시각적으로 납득시킨다. (목표 레벨 데이터는 제7장 선수 기준 사다리와 연결된다.)

8-8. 오프라인 로컬 데스크톱 앱 — 외부 서버 의존 최소화

매달 발생하는 외부 클라우드 서버(AWS 등)와 AI API 변동비에 묶이지 않기 위해, 핵심 연산과 그래픽 렌더링을 노트북 본체의 하드웨어 자원(M시리즈 칩)만으로 처리하는 단독 실행형 로컬 데스크톱 앱(Mac·Windows)으로 패키징한다. 로우코드 툴로 외형을 만들되, 연산의 심장은 로컬에 둔다.

이 구조의 가치 처리량이 늘어도 외부 인프라 고정비가 추가로 들지 않는다. 인터넷이 없는 지방 야구장·전지훈련장에서도 오프라인으로 동작한다. 무엇보다 아동의 민감한 신체 데이터가 외부 서버로 전송되지 않으므로 개인정보 위험을 크게 낮춘다.

8-9. 맷으며 — 이론이 곧 동력이다

PHYSICAL UP의 힘은 디자인이나 마케팅이 아니라, 학술·공식 근거로 무장한 이론 그 자체에 있다. 키 크는 영양제를 파는 곳도, 성장 클리닉도 이만큼 근거를 쌓은 곳은 없다. 그것이 우리가 누구에게도 밀리지 않는 이유다.

핵심 철학 우리는 아이의 몸을 판정하지 않는다. 설명하고, 함께 바꾼다. 타고났으나, 더 클 수 있다.

APPENDIX A · 근거 및 출처

부록 A — 각주 출처

본 백서의 모든 핵심 주장에는 각주로 출처를 표기했다(본문 숫자 각주 30개 + 학술 논문 각주 4개). 전체 근거 목록과 원문 확보 현황은 별도 ‘근거 자료 대장(Excel)’에서 관리된다. 일부 출처(전문가 자문 등)는 상품화 전 공식·학술 자료로 재검증할 예정이며, 해당 항목은 각주에 명시했다.

각주에서 논문 원문 찾는 법

각주 끝의 [리스트: ○○] 태그는 별도 ‘논문확보 체크리스트(163건)’의 분류 단어와 같다. 상담 중 근거를 더 깊이 대야 할 때, 백서 각주의 태그를 보고 리스트에서 같은 분류를 찾으면 해당 논문의 출처·확보 현황·검색 키워드로 바로 연결된다. 번호가 아니라 주제(분류)로 잇는 방식이라 새 논문이 늘어도 태그만 맞추면 된다.

근거 사슬 엔진(상담) → 백서(근거) → 각주[리스트:태그] → 논문 리스트(원문 대장) → 논문 원문. 다섯 칸이 한 줄로 이어져, 어느 주장이든 끝까지 추적된다.

면책 안내 본 백서는 학술·공식 자료에 기반한 성장·체성분 분석 자료이며, 의학적 진단이나 키·체중 예측을 보장하지 않는다. 건강 신호가 관찰되면 소아청소년과 전문의와 상담해야 한다.

APPENDIX B · 학술 논문 근거

부록 B — 학술 논문 근거

Ver. 2.2에서 신설한 항목이다. 본문에 인용한 동료심사 학술논문 4편의 서지정보와 핵심 데이터를 정리한다. 각 항목의 ‘본 백서 활용’은 해당 논문이 어느 장에서 어떤 근거로 쓰였는지를 나타낸다. 인용문은 원문을 그대로 옮긴 것이 아니라 핵심 데이터·결론을 재정리한 것이다.

[B-1] 야구선수 성숙도

송홍선·김광준·이기혁·Zhao Peng·전병오 (2019). 성장기 야구선수들의 성숙도에 따른 체격, 신체조성 및 체력 차이. 체육과학연구, 30(1), 9-19. doi:10.24985/kjss.2019.30.1.9 [리스트: 청소년야구]

- 성장기 야구선수 112명(초등 49·중등 63)을 골연령으로 성숙도 집단 분류 후 비교.
- 성숙이 빠른 집단이 체격·신체조성·체력 항목에서 유의하게 우수.
- 중학생 선수의 경기력 평가시 성숙도를 반드시 고려해야 한다고 결론.

본 백서 활용 — 제3장(조속형·만속형, ‘지금 작은 것은 아직 안 큰 것’), 제8장(성숙도 보정 격차 추적).

[B-2] 하지·허리-골반 등속성 근력

김수현·한경진·장석암 (2016). 한국 고교야구선수 허리-골반-엉덩이 복합체의 등속성 근력 평가기준치 설정. 한국웰니스학회지. [리스트: 청소년야구]

- 고교야구선수 201명을 HUMAC NORM 등속성 장비($30^{\circ}/s$)로 측정, 피크토크·체중당 토크 산출.
- 허리관절 근력이 대학·프로 선수보다 상당히 낮고, 신근(뱀근)이 굴근보다 특히 약함.
- 엉덩이관절은 일반 성인 대비 굴근은 낮고 신근은 높게 나타남.

본 백서 활용 — 제7장(한국 야구선수 하체·코어 근력 기준선, ‘코어·하체가 곧 구속’ 보강 처방).

[B-3] 주관절(팔꿈치) 근력

김수현·이진욱 (2017). 등속성 장비를 이용하여 한국고교야구선수 주관절 근력 평가기준치 설정(서울 및 경기도 중심으로). 한국산학기술학회논문지, 18(10), 442-447. doi:10.5762/KAIS.2017.18.10.442 [리스트: 청소년야구]

- 서울·경기 지역 고교야구선수를 등속성 장비로 측정해 팔꿈치 굴근·신근 평가기준치 설정.
- 던지는 팔의 근력 균형과 부상 예방을 가능하는 상체 근력 잣대 제공.

본 백서 활용 — 제7장(상체 보강·팔 근력 항목의 국내 평가 기준).

[B-4] 중간부모키 예측·유전율

Zeevi D., Ben Yehuda A., Nathan D., Zangen D., Kruglyak L. (2024). Accurate Prediction of Children’s Target Height from Their Mid-Parental Height. Children, 11(8), 916. doi:10.3390/children11080916 [리스트: 유전]

- 303명·23개 대가족 분석. 표준 중간부모키(MPH)가 자녀 키 분산의 약 36% 설명, 신장 유전율 74%.
- 자녀 실제 최종 키가 단순 MPH 예측치보다 평균 2.7cm 더 큼(부모 연령 미보정 영향).
- 부모 연령·평균회귀 보정 시 유전율 80%, 예측 오차 0.14cm까지 개선.

본 백서 활용 — 제1장(예상키 산출 MPH 공식·유전율 74%·‘가능성의 구간’), 키 트랙 설계 근거.

인용 원칙 본 부록의 모든 인용은 원문 텍스트를 복제하지 않고 핵심 수치·결론만 재정리했다. 정확한 수치·표·통계량은 각 논문 원문을 참조해야 하며, 상품화 전 원문 대조 검증을 거친다.

PHYSICAL UP 333 Elite Sports Lab

성장 가이드 백서 Ver. 2.2 (학술판) · 2026.06